280 МО СЗФО · 2 режима потребления · ≈24 месяца
Прогноз числа и мониторинг структурных сдвигов — разные задачи.

Можно ли предсказать расходы —
и поймать момент, когда режим меняется?

280 МО СЗФО · 2 режима потребления · ≈24 месяца

Прогноз

что будет с расходами
на H = 1 / 3 / 6 / 12

Сдвиги режима

когда спектральный
сигнал переломился

Не одна модель — честный bakeoff на двух уровнях

A: прогноз агрегатов Тип A / Тип B на горизонтах 1 / 3 / 6 / 12 мес.
B: консенсус дат структурных сдвигов по спектральному сигналу структуры трат

280 МО → 2 режима (140 / 140) → два независимых ответа

A · ПРОГНОЗ

naive · seasonal · mean
Prophet · LightGBM · CatBoost
± Trends · Chronos
→ MAE по горизонту × типу

B · CHANGEPOINTS

спектр структуры трат
9 методов ruptures
консенсус ≥ 50%
→ даты сдвигов

Тип A — сельский паттерн (↑ grocery) · Тип B — городской (↑ food / transport)

Утечка будущего искажала сравнение. Правило исправлено.

Было: окно могло включать текущий месяц · Стало: окно полностью в прошлом
После фикса вклад спектральных признаков в ошибку ослаб — ожидаемо.

БЫЛО

окно могло включать текущий месяц

→

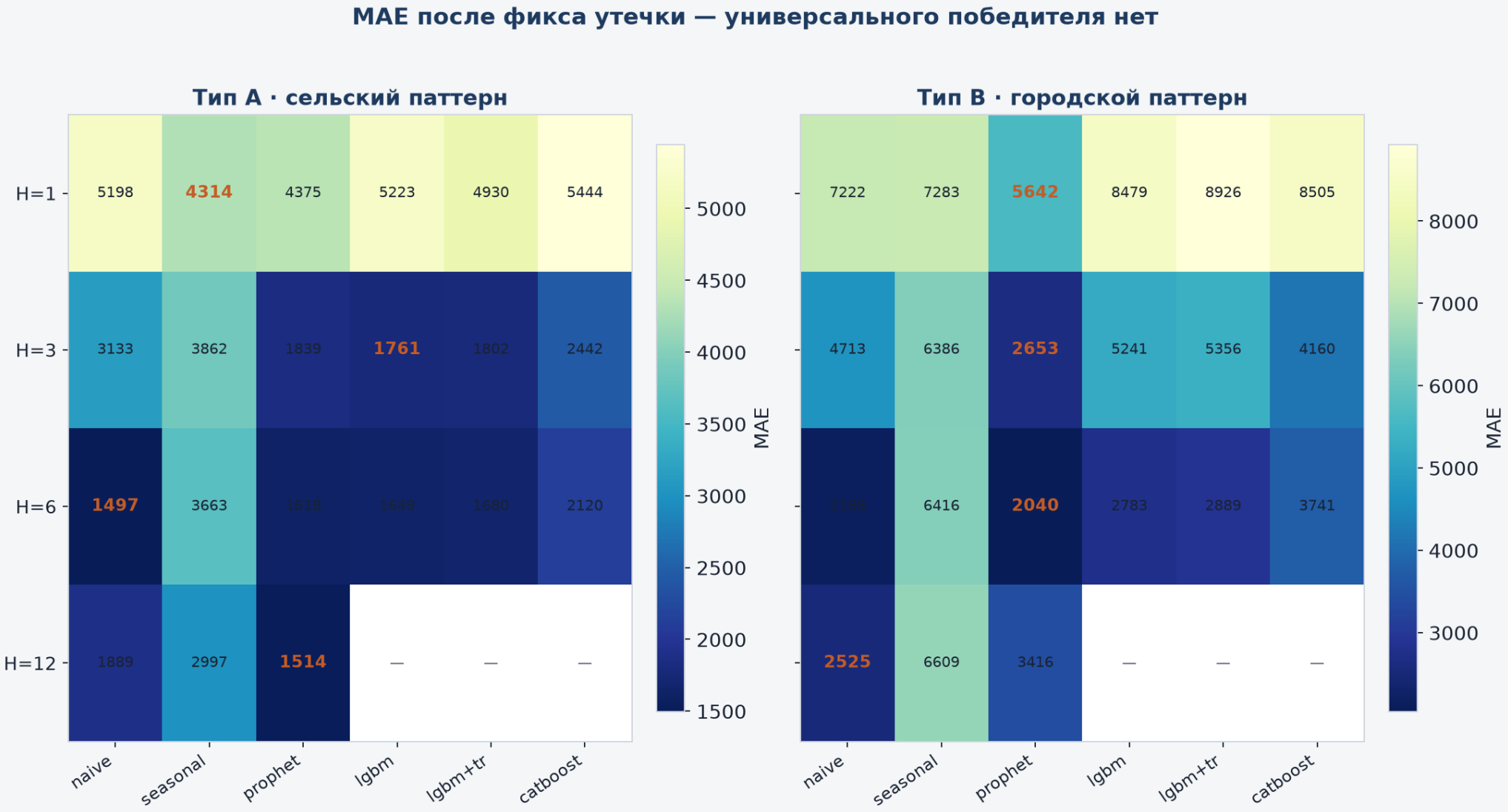
СТАЛО

только завершённые окна в прошлом

	до	после	
Городские, 3 мес. LightGBM + Trends	3878	5356	*утечка завышала выгоду Trends*
Сельские, 3 мес. Prophet	22808	1839	*катастрофа Prophet исправлена*
Городские, 3 мес. Prophet	39108	2653	*катастрофа Prophet исправлена*

После честного теста универсального победителя нет

Средняя абсолютная ошибка (MAE) — по всем моделям и горизонтам из CSV
Цвет: ниже MAE лучше · оранжевое число — победитель ячейки



Кто выигрывает — зависит от типа и горизонта

Городские 1/3/6 мес. — часто Prophet · сельские 3 мес. — LightGBM
Naive и seasonal конкурентоспособны на части горизонтов

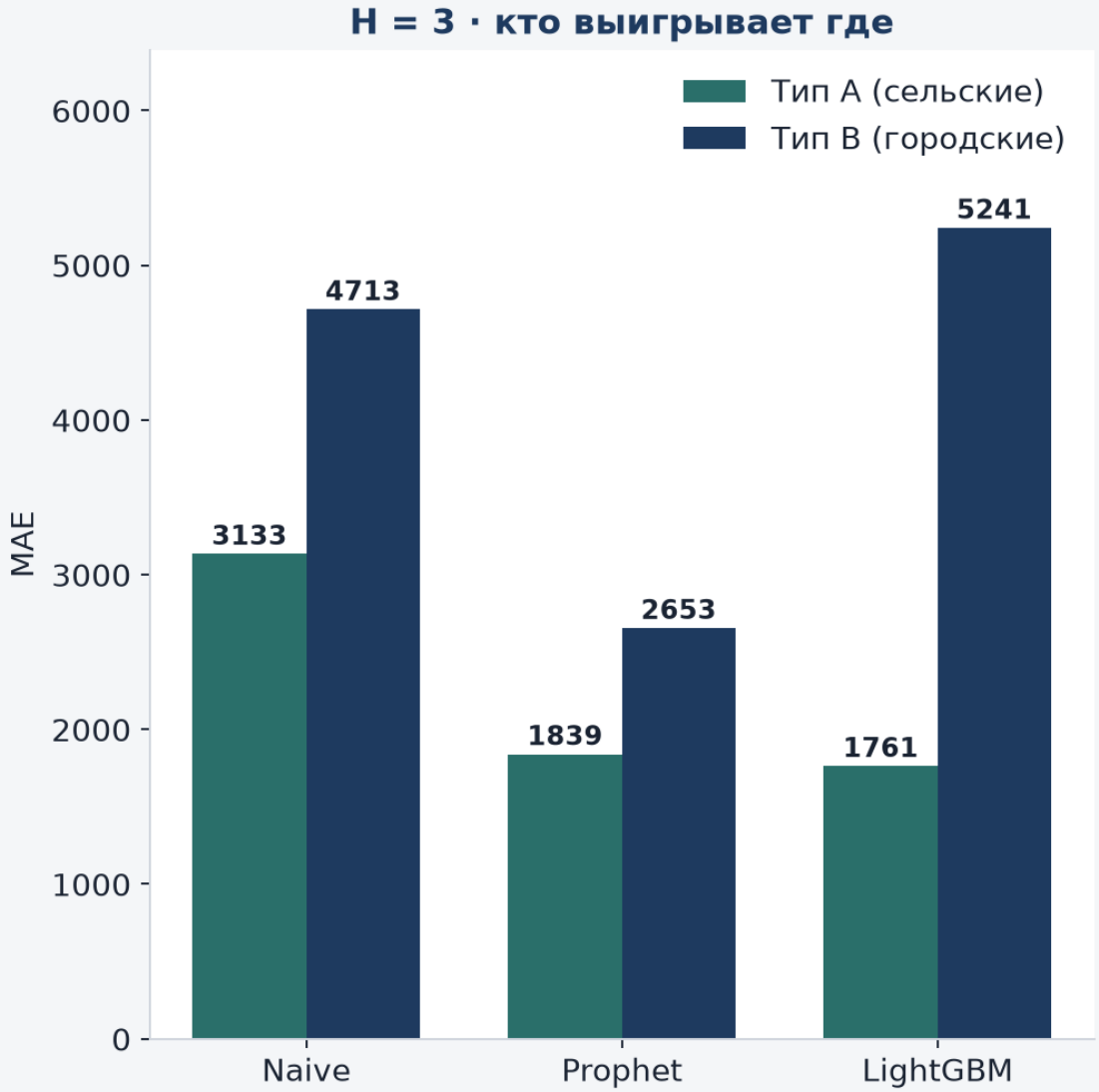
Тип	H=1	H=3	H=6	H=12
A · сельские	seasonal 4314	lgbm 1761	naive 1497	prophet 1514
B · городские	prophet 5642	prophet 2653	prophet 2040	naive 2525

Prophet часто городские; LightGBM — сельские 3 мес.

Источник: results/forecast_all_models.csv · winner = min MAE

ML выигрывает локально — не универсально

Тип A, 3 мес.: LightGBM 1761 < Prophet 1839
Тип B, 3 мес.: Prophet 2653 << LightGBM 5241



Тип A: ML локально сильнее

LightGBM 1761 < Prophet 1839

Тип B: Prophet увереннее

Prophet 2653 << LightGBM 5241

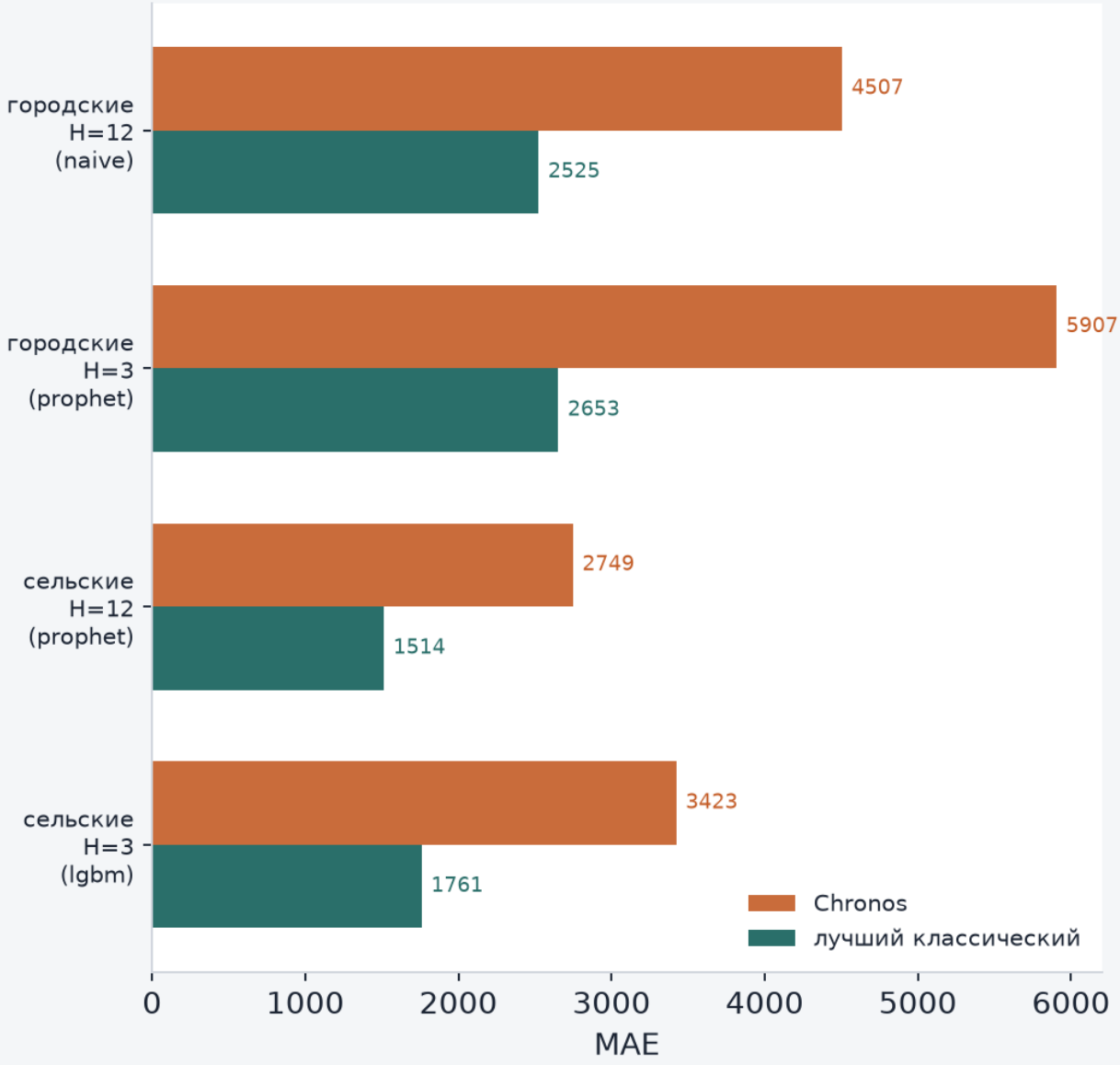
Foundation-модель не дала преимущества — и это результат

Chronos-bolt-tiny (zero-shot): 0 / 8 выигранных горизонтов
Ряд ≈24 точки слишком короткий для foundation time series

Chronos-bolt-tiny

0 / 8

горизонтов выиграны
vs лучший классический



Внешний сигнал: Trends слабый, GDELT без системного выигрыша

Google Trends часто ухудшает MAE · один ряд на оба типа
GDELT (глобальная база событий): заметна только городские 1 мес. (~−5.6%)

Google Trends

в 9/12 клетках
***_trends хуже no-trends**

один SZFO-ряд на оба типа
не новости

GDELT — база событий

систематического
выигрыша по MAE нет

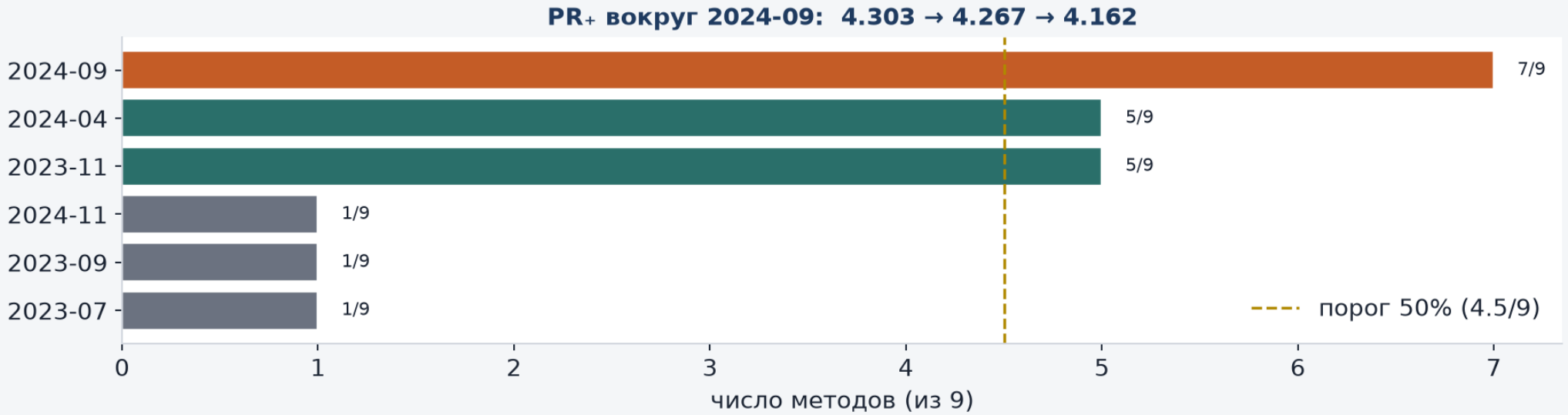
заметная клетка: городские 1 мес.
Δ ≈ -475 (-5.6%)

Тренды ≠ новости. Внешний сигнал не спасает короткий ряд.

Сдвиги ловим консенсусом, не одним алгоритмом

9 методов → сигнал при ≥5/9 · сильный при 7/9
2023-11 · 2024-04 · 2024-09 (самая согласованная)





сигнал: топ-5 собственных значений + PR□ (без Frustration)

Что получает аналитик

мониторинг переходов + выбор прогнозной модели по режиму
честный протокол оценки без утечки будущего

Мониторинг сдвигов

три консенсусные даты
сильная — 2024-09 (7/9)

Выбор прогноза

не одна модель:
Prophet / LightGBM / naive
по типу и горизонту

Честная оценка

только прошлые окна
без признаков
из будущего

Аналитику нужны и число, и сигнал перехода режима.

Режимы разные — и прогноз, и сдвиги это показывают

Нет единого победителя по MAE · Chronos 0/8 · сдвиги: 2023-11 / 2024-04 / 2024-09
Воспроизводимо из репозитория: configs + src/12 + src/13

Прогноз зависит от режима и горизонта.
Сдвиги ловим консенсусом, не одной моделью.

- MAE-победители: Prophet 4/8 · LightGBM 1/8 · остальные — baselines
- Chronos: 0/8 · GDELT (события): без систематического выигрыша
- Сдвиги ≥50%: 2023-11 · 2024-04 · 2024-09 (7/9)
- Воспроизводимо: configs/ + src/12_ + src/13_ + results/